

18. Fotogrametria

18.1. Definição de Fotogrametria

a) *Ciência e arte* de obter medidas dignas de confiança utilizando-se fotografias (American Society of Photogrammetry).

b) *Ciência, tecnologia e arte* de obter informações seguras acerca de objetos físicos e do meio, através de processos de registro, medições e interpretações de imagens fotográficas e padrões registrados de energia eletromagnética (Photogrammetric Engineering and Remote Sensing).

18.2. Objetivo

Realizar medições sobre fotografias para a elaboração de mapas topográficos/geodésicos planialtimétricos.

18.3. Divisão

a) **Métrica:** realiza medidas precisas e computações para a determinação da *forma* e *tamanho* dos objetos fotografados.

b) **Interpretativa:** lida com o *reconhecimento* e a *identificação* destes mesmos objetos. Dentre elas, podemos encontrar:

b.1) **Sensoriamento Remoto:** ciência cujos aparelhos são capazes de captar e registrar características das superfícies, sub-superfícies e de corpos sobre as superfícies, abrangendo, em seu mais alto grau, instrumentos que não requerem contacto físico com estes corpos para a coleta das informações desejadas. Capta imagens através de câmaras multiespectrais, sensores infravermelho, scanners térmicos, radares, microondas ...

b.2) **Fotointerpretação:** é o estudo sistemático de imagens fotográficas para propósitos de *identificação de objetos e julgamento da sua significância*. Sua finalidade é o levantamento de mapas temáticos.

Tanto o *Sensoriamento Remoto* como a *Fotogrametria Métrica* estão sendo largamente empregados como ferramenta no planejamento e gerenciamento de projetos que envolvem o meio ambiente e/ou recursos naturais. Ambos são utilizados como base de dados gráfica para projetos de SIG (Sistemas de Informações Geográficas) ou Geoprocessamento.

18.4. História

Embora os princípios da projeção ótica de imagens tivessem surgido 350 a.C., com Aristóteles, a Fotogrametria só foi empregada pela primeira vez em 1849, pelo exército francês e, portanto, logo após o surgimento do primeiro processo fotográfico prático, em 1839.

18.5. Aplicações

As principais são:

a)Elaboração de

- ⇒ mapas topográficos (planialtimétricos)
- ⇒ mapas temáticos (solos, vegetação, relevo)
- ⇒ fotoíndices e mosaicos

Segundo a *finalidade* a que os mapas se destinam, define-se:

- ⇒ a escala da fotografia
- ⇒ o tipo de câmara a ser utilizada
- ⇒ o tipo de filme
- ⇒ a quantidade de pontos de apoio etc.

b)Projetos

- ⇒ rodoviários
- ⇒ ferroviários
- ⇒ de obras de artes especiais como: pontes, bueiros, encanamentos, oleodutos, linhas de transmissão, barragens...
- ⇒ de controle à erosão
- ⇒ de controle às cheias
- ⇒ de melhoramento de rios e portos
- ⇒ de planejamento e desenvolvimento urbano e rural
- ⇒ de restauração/conservação de patrimônios
- ⇒ ambientais

c)Estudos

- ⇒ pedológicos (ou de solos)
- ⇒ florestais
- ⇒ geológicos
- ⇒ climáticos
- ⇒ médicos e cirúrgicos (através de fotografias de raio X)

d)Tributação e cadastramento

- ⇒ urbano

⇒ rural

19. Classificação

Se faz segundo o *tipo e posição espacial da câmara* e segundo a sua *finalidade*.

a) Fotogrametria Terrestre

Utiliza-se de fotografias obtidas de *estações fixas* sobre a superfície do terreno, com o *eixo ótico* da câmara na *horizontal*. (Fotografias horizontais)

- **Topográfica:** utilizada no mapeamento topográfico de regiões de difícil acesso.

- **Não Topográfica:** utilizada em atividades policiais, na solução de crimes e de problemas de tráfego (acidentes de trânsito); na medicina, em tratamentos contra o câncer; na indústria, na construção de barcos ou no estudo das deformações de um determinado produto; etc..

b) Fotogrametria Aérea

Utiliza-se de fotografias obtidas de *estações móveis* no espaço (avião ou balão), com o *eixo ótico* da câmara na *vertical* (ou quase).

c) Fotogrametria Espacial

Utiliza-se de fotografias obtidas de *estações móveis* fora da atmosfera da Terra (extraterrestres) e das medições feitas com *câmaras fixas* (também chamadas *câmaras balísticas*) na superfície da Terra e/ou da Lua.

Quando a Fotogrametria (aérea, terrestre ou espacial) utiliza-se do computador para a elaboração de mapas, ou seja, todo o processo de transformação da imagem fotográfica em mapa é realizado matematicamente pelo computador, diz-se que aquela é *Numérica*.

Atualmente, além do processo de transformação da imagem fotográfica em mapa ser realizado pelo computador, o produto que gerou o mapa, no caso a fotografia, e o próprio mapa gerado, podem estar armazenados em meio magnético na forma de imagem. Neste caso, a Fotogrametria passa a ser denominada *Digital*.

20. Problemas da Fotogrametria

Estão relacionados com:

- a) As **condições de obtenção e preservação** dos negativos e seus produtos.

- ⇨ posição do avião (linha e altura);
- ⇨ distorção das lentes e imperfeições óticas;
- ⇨ estabilidade da câmara (inclinação e choques);
- ⇨ invariabilidade do filme (material);
- ⇨ condições atmosféricas;
- ⇨ processos e produtos da revelação.

b)A **transferência das informações** contidas nos negativos (originais) para o papel (carta ou mapa).

- ⇨ equipamentos;
- ⇨ operadores.

c)A **superfície terrestre**, que não é plana, horizontal e lisa.

- ⇨ modelo matemático utilizado (elipsóide);
- ⇨ a imagem fotográfica, distorcida, não representa a realidade.

21. Câmaras Fotogramétricas

21.1. Considerações Gerais

Toda câmara fotográfica constitui uma imitação grosseira do olho humano e, como tal, está sujeita a limitações quando da obtenção de informações, registrando apenas a faixa visível do espectro eletromagnético.

A concepção básica de qualquer câmara é a mesma.

Trata-se simplesmente de uma caixa com uma de suas faces internas sensibilizada quimicamente, tendo, na face oposta a esta, um pequeno orifício. Esta abertura é feita de forma a permitir que a luz refletida/emitida por uma cena entre na caixa e atinja a face sensível (filme), registrando assim a imagem.

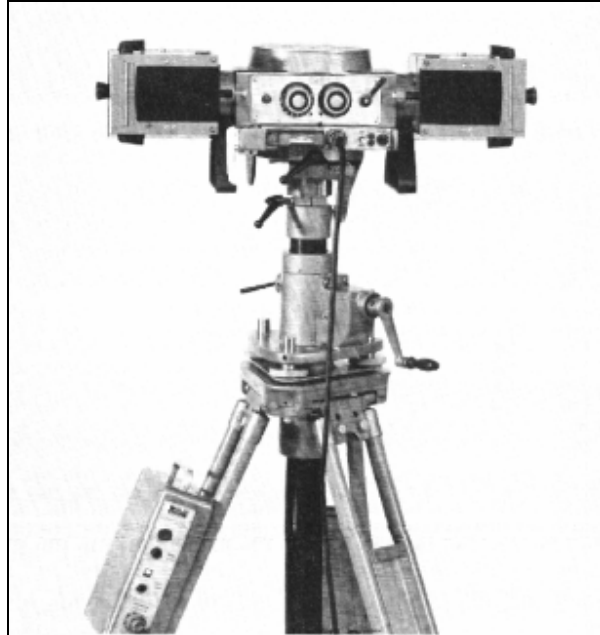
Existem dois tipos de câmaras fotogramétricas: a terrestre e a aérea.

21.2. Câmara Terrestre

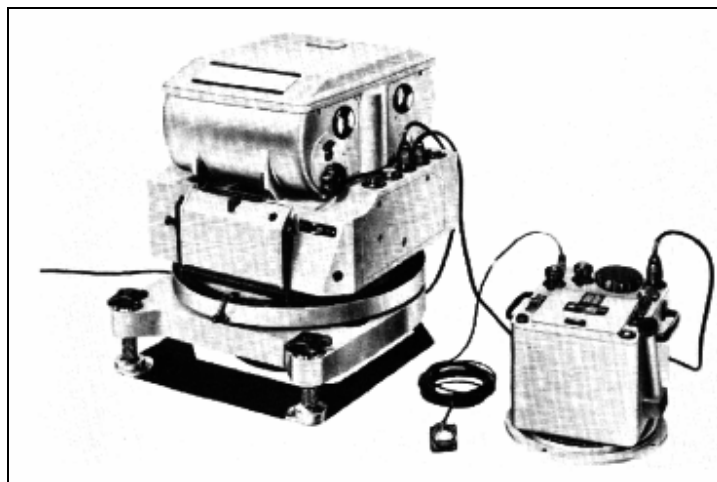
Características:

- ⇨ permanece fixa durante o tempo de exposição;
- ⇨ o objeto fotografado geralmente está fixo;
- ⇨ o tempo de exposição do filme é relativamente longo e só diminui quando o objeto a ser fotografado estiver em movimento;
- ⇨ utiliza emulsão de baixa sensibilidade e de granulação fina;

- ◇ o formato do filme é pequeno;
- ◇ seu funcionamento pode ser manual ou automático.



21.3. Câmara Aérea



Características:

- ◇ está em movimento (velocidade constante) durante o tempo de exposição;
- ◇ o objeto fotografado pode ser fixo ou móvel;
- ◇ o tempo de exposição é bastante curto;
- ◇ o obturador é de altíssima eficiência (95%);
- ◇ utiliza emulsão de altíssima sensibilidade;

- ◇ apresenta grande capacidade de armazenamento de filme;
- ◇ o formato do filme é grande;
- ◇ o filme é planificado durante o tempo de exposição;
- ◇ seu funcionamento é todo automático.

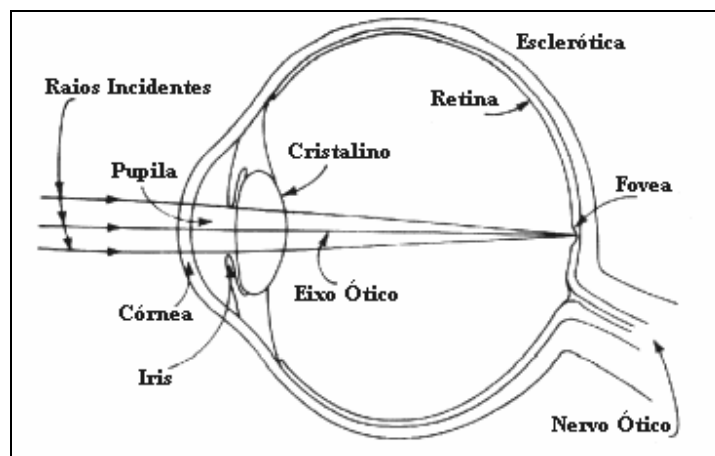
21.4.Comparação entre uma Câmara e o Olho Humano

Câmara:

- ◇ imitação grosseira do olho humano;
- ◇ registra a informação luminosa através do filme;
- ◇ o registro é feito num pequeno intervalo de tempo, quase que instantaneamente ($1/2000$ s);
- ◇ o raio luminoso passa por uma proteção que é o filtro;
- ◇ o diâmetro do feixe luminoso, conforme sua intensidade, é controlado pelo diafragma;
- ◇ para a formação da imagem, utiliza-se de um sistema de lentes convergente;
- ◇ todo mecanismo mencionado acima está envolvido por uma *armação*.

Olho Humano:

- ◇ câmara fotográfica perfeita;
- ◇ registra a informação luminosa através da retina (cujo ponto principal é a *fovea*);
- ◇ o registro é feito continuamente e ao mesmo tempo;
- ◇ a interpretação da informação, feita pelo cérebro, é instantânea;
- ◇ o raio luminoso passa por uma proteção que é a córnea;
- ◇ o diâmetro do feixe luminoso, conforme sua intensidade, é controlado pela membrana íris;
- ◇ para a formação da imagem, utiliza-se do cristalino;
- ◇ está envolvido pela esclerótica.

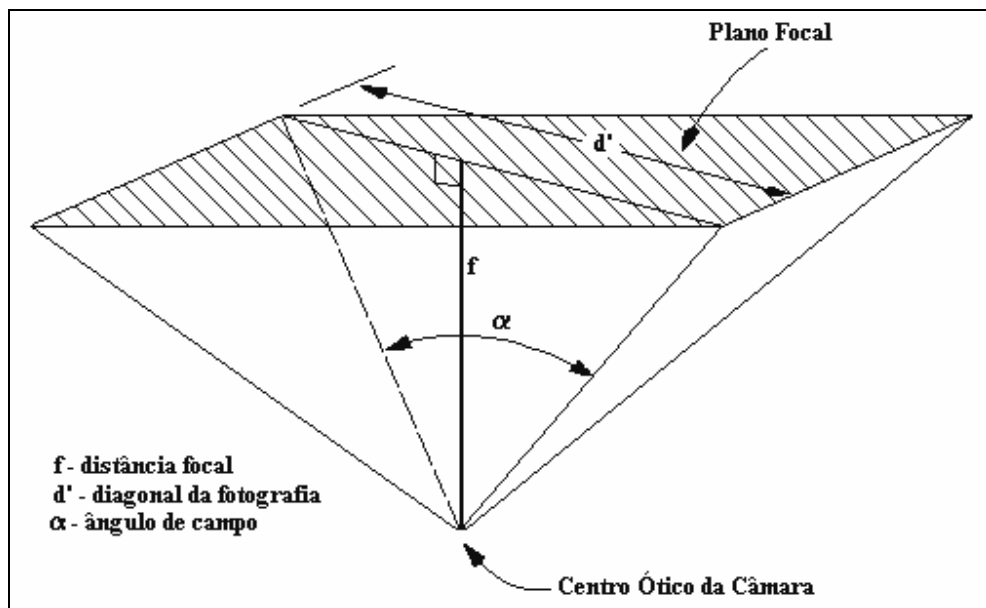


22. Câmaras Aéreas

As câmaras aéreas, já mencionadas anteriormente, estão classificadas em relação:

22.1. Ângulo de Campo

Ângulo de Campo (α) é o ângulo de abrangência da câmara.



Tipos de câmaras:

a) **Pequeno:** $\alpha < 50^\circ$

Obtém fotografias de ângulo pequeno.

Empregada em:

- ⇨ Trabalhos de reconhecimento com fins militares.
- ⇨ Vôos muito altos, para a confecção de mapas de áreas urbanas densas.
- ⇨ Confecção de ortofotomapas e mosaicos de áreas urbanas com construções muito altas.

b) **Normal:** $50^\circ \leq \alpha < 75^\circ$

Obtém fotografias de ângulo normal.

Empregada em:

- ⇨ Trabalhos cartográficos (confecção de mapas básicos).

- ⇒ Confecção de mosaicos e ortofotomapas de áreas urbanas não muito densas.
- ⇒ Mapeamento de regiões com muita cobertura vegetal.

c) **Grande-angular:** $75^\circ \leq \alpha < 100^\circ$

Obtém fotografias de ângulo grande.

Empregada em:

- ⇒ Trabalhos cartográficos com maior economia.
- ⇒ Serviços de aerotriangulação.
- ⇒ Confecção de mapas topográficos.
- ⇒ Confecção de mapas em escalas grandes.
- ⇒ Medições fotográficas.

d) **Super-grande-angular:** $\alpha \geq 100^\circ$

Obtém fotografias de ângulo muito grande.

Empregada em:

- ⇒ Trabalhos cartográficos com a vantagem de uma cobertura fotográfica muito maior.

22.2. Distância Focal

a) **Pequena:** $55 \leq f \leq 100\text{mm}$.

Associada a uma câmara super-grande-angular.

Emprego: cartografia convencional.

b) **Normal:** $152 \leq f \leq 210\text{mm}$.

Associada a uma câmara grande-angular ou normal.

Emprego: cartografia convencional.

c) **Grande:** $305 \leq f \leq 610\text{mm}$.

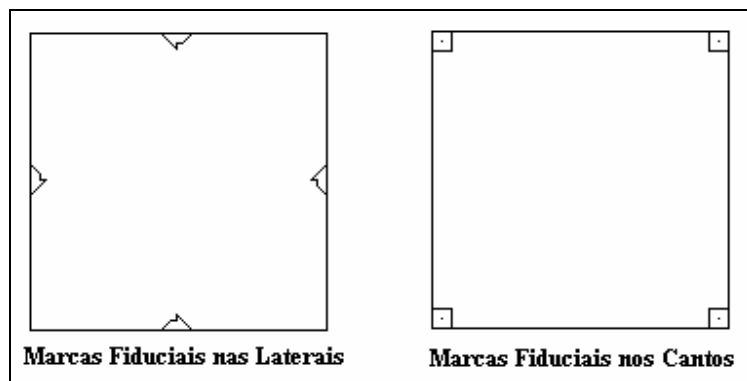
Associada a uma câmara de ângulo pequeno.

Emprego: militar (trabalhos de reconhecimento).

22.3. Formato

a) Com Formato:

- ⇒ os filmes são marcados de modo a permanecerem fixos durante o tempo de exposição;
- ⇒ estas marcas podem ter: 18x18cm, 12x18cm, 6x9cm e 23x23cm, ou ainda, 23x46cm (formato especial).



b) Sem Formato:

São de dois tipos:

b.1) Faixa Contínua:

- ⇒ a passagem de luz é contínua e é feita através de uma fenda;
- ⇒ o avanço do filme é sincronizado com a velocidade da imagem.

Obtém fotografias de faixa contínua.

b.2) Panorâmica:

- ⇒ utiliza um sistema de varredura lateral (abertura de até 180°) que é perpendicular à linha do vôo;
- ⇒ utiliza-se de mecanismos óticos giratórios para a varredura.

Obtém fotografias panorâmicas.

22.4. Inclinação do Eixo Ótico

a) Verticais:

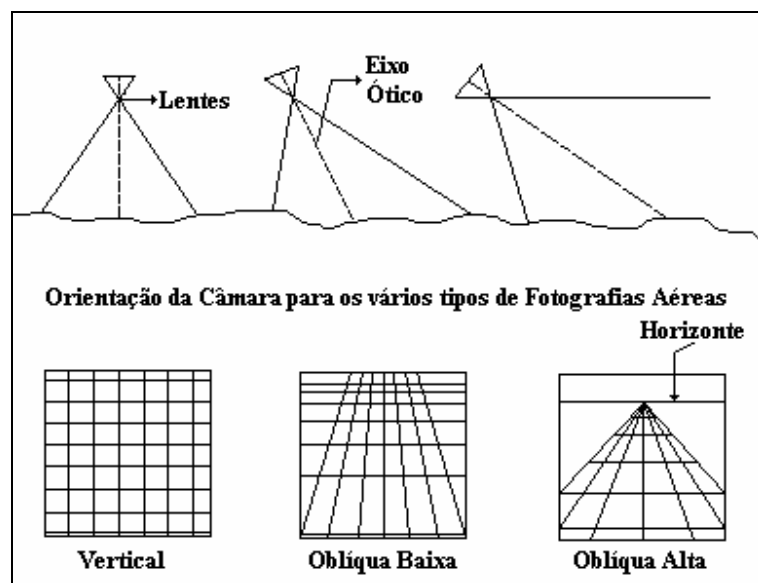
⇒ o eixo ótico da câmara pode estar inclinado entre 0° e 3° .

Obtém fotografias verticais.

b)Obliquas:

⇒ o eixo ótico da câmara possui uma inclinação entre 3° e 90° .

Obtém fotografias oblíquas **Altas** (na qual aparece o horizonte) e fotografias oblíquas **Baixas** (na qual não aparece o horizonte).



22.5. Uso ou Finalidade

a)Cartográfica ou Métrica:

⇒ seus elementos de orientação interna são perfeitamente conhecidos e de alta precisão.

Obtém fotografias cartográficas.

b)Reconhecimento:

⇒ seus elementos de orientação interna não são conhecidos com exatidão.

Obtém fotografias de reconhecimento.

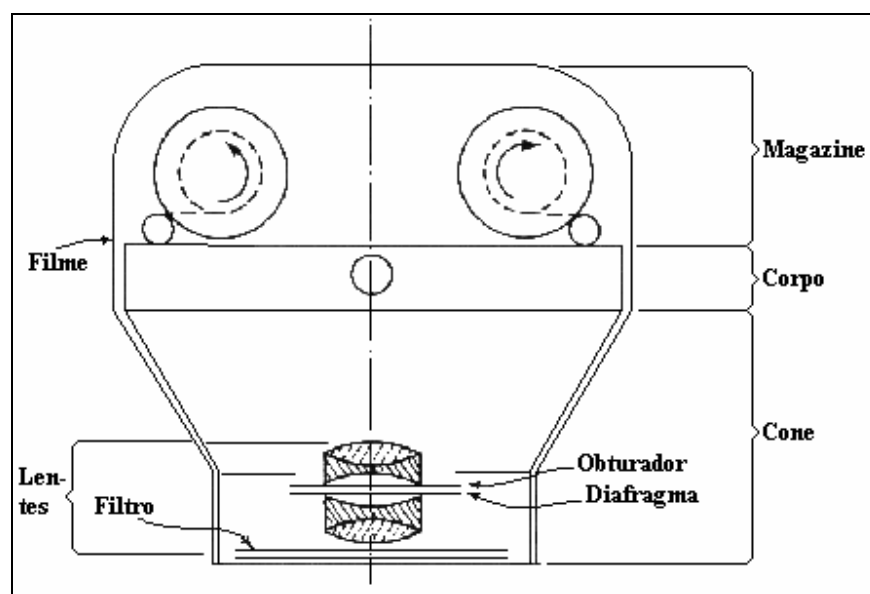
c)Especial:

- ⇒ são câmaras modificadas para a obtenção de fotografias especiais.
Ex.: fotografias **Trimetrogon**, **Multiespectrais**, **Convergentes Simétricas e Assimétricas**, e **Transversais**.

23. Principais Elementos da Câmara Métrica Aérea

Das câmaras métricas são exatamente conhecidos os valores: da *distância focal*, da *posição das marcas fiduciais*, do *eixo ótico*, do *plano focal* e do *formato*.

Os elementos principais desta câmara são:



23.1. Corpo

- ⇒ pode ser parte integrante do cone ou ser independente;
- ⇒ contém um mecanismo-guia (manual ou automático) que fornece e controla a energia destinada a operar a câmara;
- ⇒ este mecanismo obedece a um ciclo que envolve, entre o término de uma exposição e o início de outra os seguintes passos:
 - 1º. Interromper o sistema de vácuo (liberar o filme)
 - 2º. Avançar o filme
 - 3º. Acionar o sistema de vácuo (planificar o filme)
 - 4º. Fazer nova exposição (acionar o obturador)

23.2. Magazine

- ⇒ compartimento fechado onde estão acondicionados os rolos de filme (expostos e não expostos) e também os mecanismos de planificação e avanço do mesmo;
- ⇒ o filme pode ser planificado por: tensão, peso, pressão e vácuo;
- ⇒ os filmes podem ser de 120m e $\varnothing = 0,13\text{mm}$ ou de 150m e $\varnothing = 0,10\text{mm}$.

23.3. Cone

- ⇒ compartimento hermeticamente fechado que suporta:

a) Objetiva ou Sistema de Lentes

Lentes: estabelecem a convergência dos raios luminosos procedentes de um número infinito de pontos objetivos da superfície terrestre, projetando-os sobre o plano focal.

Algumas definições básicas:

• *Eixo Principal ou Eixo Ótico*: a reta determinada pelos centros de curvatura das superfícies esféricas que formam as faces da lente. Este passa pelo centro da fotografia ou ponto principal (**PP**).

• *Centro Ótico*: o ponto (no sistema de lentes) onde os raios incidem e não sofrem desvios (**H**).

• *Ponto Focal*: ponto de convergência dos raios incidentes paralelos ao eixo ótico e situado sobre este eixo. Todos os raios se cruzam neste ponto, também chamado de *Foco* (**F**).

• *Plano Focal*: plano perpendicular ao eixo ótico e que passa pelo ponto focal. Também chamado de *plano imagem* ou *plano de foco infinito*.

• *Distância Focal*: distância entre o ponto focal (no plano focal) e o centro ótico (do sistema de lentes) (**f**).

Fórmula das Lentes

A lei fundamental das lentes, aplicada a objetos situados a uma distância finita das lentes, nos diz que: "A recíproca da distância focal é igual à soma das recíprocas das distâncias entre a imagem e o objeto".

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{i} + \frac{1}{o}$$

onde

i é a distância imagem (das lentes ao plano focal)

o é a distância objeto (das lentes ao objeto)

Para as câmaras métricas, o objeto fotografado se encontra praticamente no infinito e, em decorrência disso, $1/o$ tende a um valor nulo. Portanto, seguindo a lei, **$i = f$** .

Desta forma, por estar o objeto fotografado a uma distância muito grande das lentes, consideram-se os raios de luz por ele emitidos/refletidos como praticamente paralelos.

Conclusão: a) O plano de exposição do filme (onde o mesmo é planificado) coincide com o plano focal das lentes da objetiva, ou seja, as imagens se formam neste plano focal; b) Quanto mais distante o objeto da câmara, mais próximo das lentes estará o ponto focal.

Qualidade das Lentes

As lentes, por não serem perfeitas, produzem uma imagem imprecisa. Estes defeitos da imagem recebem o nome de *aberrações*.

A combinação de lentes e de alguns elementos adicionais podem minimizar estes defeitos. Entre eles:

- ⇒ aberração esférica
causa: polimento das lentes
- ⇒ coma
causa: polimento das lentes
- ⇒ astigmatismo ou curvatura de campo
causa: polimento das lentes
- ⇒ aberração cromática
causa: diferentes características refrativas das várias cores que compõem a luz branca.
- ⇒ distorção radial
causa: polimento das lentes
- ⇒ distorção tangencial
causa: não centragem das lentes

As quatro primeiras aberrações prejudicam a nitidez da imagem fotográfica (círculo de confusão), enquanto que as distorções prejudicam a geometria (posição) dos objetos na imagem.

O valor da distorção deve ser corrigido pois varia de 2 a 50 micras, dependendo da câmara utilizada.

Exemplos de objetivas usadas em câmaras métricas:

- 1) $f = 88\text{mm}$, distorção de 7 micras.

- 2)f = 152mm, distorção de 2 micras.
- 3)f = 210mm, distorção de 4 micras.
- 4)f = 305mm, distorção de 3 micras.
- 5)f = 610mm, distorção de 50 micras.

O poder de resolução das lentes é um aspecto importante e é definido como a medida da capacidade da lente em separar detalhes pequenos e próximos uns dos outros ou objetos de maior ou menor nitidez.

Diafragma: é o elemento que controla a quantidade de luz que atinge o filme durante o tempo de exposição, isto é, determina a abertura física da lente permitindo maior ou menor iluminação da imagem.

A iluminação da imagem está relacionada à distância focal e à abertura (circular) do diafragma.

É proporcional à quantidade de luz que passa através da abertura das lentes (diafragma) e à área de abertura ($\pi d^2/4$) e, portanto, proporcional a d^2 .

A iluminação da imagem também é afetada pela distância imagem na seguinte proporção:

$$1/i^2 = \text{iluminação}$$

Para o objeto situado no infinito, $i = f$, portanto:

$$1/f^2 = \text{iluminação}$$

De onde deduz-se que:

$$d^2/f^2 = \text{diâmetro do diafragma} / \text{distância focal} = \text{iluminação}$$

$$d/f = \text{fator de iluminação ou brilho}$$

$$f/d = \text{índice do diafragma ou "f-stop"}$$

Os valores mais comuns de "f-stop" são: 4,0; 5,6; 8,0 e 11,3.

Quanto menor for o valor de "f-stop", maior será a abertura do diafragma e, conseqüentemente, maior será a iluminação da imagem.

Obturador: controla o tempo de exposição da imagem, ou seja, o tempo durante o qual a luz passa através da lente. Medido em fração de segundos, deve variar em relação à velocidade do avião, à altura de vôo e à iluminação da imagem.

Os intervalos de um obturador, quanto ao tempo de exposição, variam de 1/100 a 1/2000 do segundo.

Nenhum obturador possui, na prática, 100% de rendimento. Este rendimento é influenciado pelos seguintes fatores:

- ⇒ Diâmetro de abertura
- ⇒ Ajuste da velocidade (abertura e fechamento)
- ⇒ Modelo e posição do obturador

Assim, a EXPOSIÇÃO TOTAL da imagem é dada pela relação:

área diafragma x tempo exposição

$$\frac{\pi d^2}{4} = t$$

Filtros: permitem reduzir os efeitos da bruma atmosférica (poeira), fazem a distribuição homogênea da luz, protegem a lente contra partículas em suspensão durante a decolagem e o pouso do avião e permitem a absorção de cores para evidenciar contrastes entre os objetos fotografados.

Os filtros, assim como os objetos, absorvem algumas cores da luz, deixando passar outras.

O tempo de exposição da imagem deve ser maior quando se utilizam filtros.

A tabela abaixo indica o tipo e a finalidade dos filtros empregados em aerofotogrametria.

Filtro	Finalidade
Vermelho	⇒ absorve o azul, o vermelho e o ultravioleta ⇒ clareia objetos vermelhos e amarelos, escurece o azul da água e do céu, elimina a névoa
Verde	⇒ absorve o azul, o vermelho e o ultravioleta ⇒ escurece o céu e clareia a vegetação
Azul	⇒ absorve o vermelho, o amarelo, o verde e o ultravioleta ⇒ clareia os objetos azuis e acentua a névoa e a bruma
Amarelo	⇒ absorve o azul e o ultravioleta ⇒ escurece o azul do céu e destaca as nuvens.

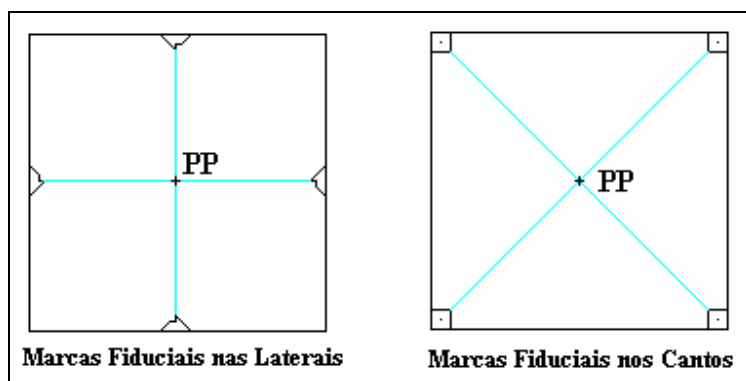
Ciano	⇨ absorve o vermelho ⇨ resalta objetos azuis e verdes
Magenta	⇨ absorve o verde ⇨ resalta objetos vermelhos e azuis
Polarizador	⇨ elimina reflexos e brilhos causados pelo ultravioleta e pelo azul ⇨ escurece o céu, clareia as nuvens e elimina o brilho das superfícies aquáticas

b)Cone Interno

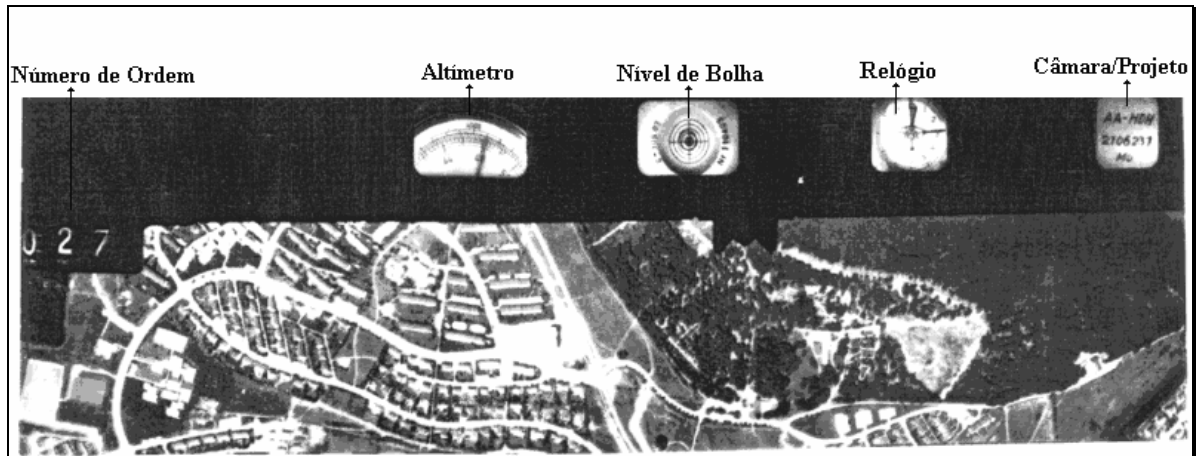
Sua função é servir de suporte à objetiva (sistema de lentes) e ao marco (plano focal). O material com que é fabricado possui um coeficiente de dilatação térmica bem pequeno a fim de manter as lentes, seu eixo ótico e o marco em posição rígida (calibrada).

O marco, além de definir o plano focal, contém outros elementos que ficam registrados na imagem do negativo durante a exposição. São eles:

- ⇨ altímetro: registra a altitude de vôo num intervalo de 0 a 9000 metros.
- ⇨ relógio: registra o instante da tomada da fotografia. Utilizado para determinar a altura de objetos verticais (árvores, edifícios) pelo método da altura do sol e outros.
- ⇨ nível de bolha: registra a inclinação da câmara no instante da tomada da fotografia. A inclinação registrada pode variar até 5°.
- ⇨ identificação da câmara: registra a distância focal, a marca, o tipo e o número de série da câmara utilizada. Serve para controle dos intervalos de calibração.
- ⇨ marcas fiduciais: normalmente quatro, definem o formato (tamanho) da imagem. Podem estar localizadas no centro das bordas do plano focal ou nos cantos deste. A interseção destas marcas define o ponto principal da fotografia (**PP**).



- ⇒ número de ordem das fotografias: registra um número seqüencial em cada fotografia, para controle posterior das faixas e blocos.
- ⇒ indicador do sistema a vácuo: registra uma letra na borda da fotografia se o sistema a vácuo da câmara estiver funcionando perfeitamente, caso contrário, não registra nada.



23.4. Acessórios

- ⇒ servem para garantir o correto posicionamento da câmara e facilitar a navegação aérea. Os principais são:

a) Sistema de Suspensão

Também chamado de "berço" da câmara, é o dispositivo sobre o qual a câmara é apoiada, mantendo os seus graus de liberdade de rotação no espaço, minimizando os efeitos da vibração do avião e conservando o eixo ótico o mais vertical possível.

Quanto ao apoio da câmara sobre o berço, temos:

Montagem fixa: a câmara é fixada no avião através de marcos metálicos e isolada com borracha ou esponja para protegê-la das vibrações.

Montagem azimutal: a câmara é fixada como para a montagem anterior, adicionando-se ao conjunto um anel que irá permitir uma rotação da mesma em torno do próprio eixo, de $\pm 30^\circ$.

Montagem sobre plataforma estabilizada: permite que sempre haja a coincidência do eixo ótico da câmara com a direção vertical (vertical do lugar).

b) Sistema de Controle

Permite controlar todos os fatores que afetam a tomada das fotografias aéreas, entre eles:

- ⇒ o funcionamento da câmara;
- ⇒ o sistema de vácuo;
- ⇒ o avanço do filme;
- ⇒ a quantidade de filme usado;
- ⇒ o tempo de exposição;
- ⇒ a abertura do diafragma;
- ⇒ a iluminação e as condições atmosféricas.

c) Instrumentos Auxiliares de Orientação

Os principais são:

Giroscópio: mantém a câmara na posição vertical dentro de certos limites.

Apr: ou "analytical profile recorder", é um instrumento baseado na emissão de ondas eletromagnéticas que tocam o solo e são refletidas para o aparelho situado a bordo do avião. O intervalo de tempo decorrido desde a emissão até o retorno da onda é registrado e a altura do avião determinada com uma precisão de ± 3 metros.

Intervalômetro: controla o recobrimento longitudinal das fotografias entre estações de exposição sucessivas com base na velocidade do avião e na escala.

Visor: é uma janela através da qual o operador da câmara observa a região que está sendo fotografada e, entre outras coisas, consegue identificar se o vôo está sendo realizado como planejado.

23.5. Relação entre os Elementos da Câmara

O ângulo de campo (α) é dado pela seguinte relação:

$$\alpha = 2 \cdot \text{arc. tg.} (d'/2 f)$$

onde

d' = diagonal da fotografia

(não confundir com d - diâmetro do diafragma)

Para uma fotografia quadrada, teremos:

$$d' = l\sqrt{2}$$

Para uma fotografia retangular, teremos:

$$d' = \sqrt{b^2 + h^2}$$

O rendimento de um obturador obedece a seguinte relação:

$$R_t = \frac{t_2}{t_0} \quad \text{e} \quad R_e = \frac{t_e}{t_0}$$

onde

R_t = rendimento teórico

R_e = rendimento efetivo ou Eficiência

$$t_0 = t_1 + t_2 + t_3$$

onde

t_0 = tempo total de exposição

t_e = tempo decorrido desde o início da abertura até o final

do fechamento do obturador

t_1 = tempo que o obturador leva para abrir-se

t_2 = tempo que o obturador permanece aberto

t_3 = tempo que o obturador leva para fechar-se

23.6. Calibração da Câmara Aérea

Quando é fabricada e antes de ser posta em uso a câmara deve passar por um processo de calibração.

A calibração permite a determinação precisa de certas constantes da câmara que servirão para orientar os aparelhos que irão restituir (transformar em mapa) a imagem fotografada.

Os métodos utilizados na calibração de câmaras aéreas são:

1) De laboratório

2) De campo

3) Estelar

23.7. Exercícios

1. Qual é a distância imagem de um objeto situado a 50m de uma câmara com distância focal de 75mm?

2. Qual é a distância imagem de um objeto situado a 5000m de uma câmara com distância focal de 75mm?

3. Considerando-se uma câmara aérea de distância focal igual a 152mm com um formato de negativo de 23cmx23cm, calcular a abertura do ângulo de campo e, em função deste, determinar qual o tipo de câmara utilizado.

24. Câmara Terrestre

As câmaras terrestres podem ser de dois tipos:

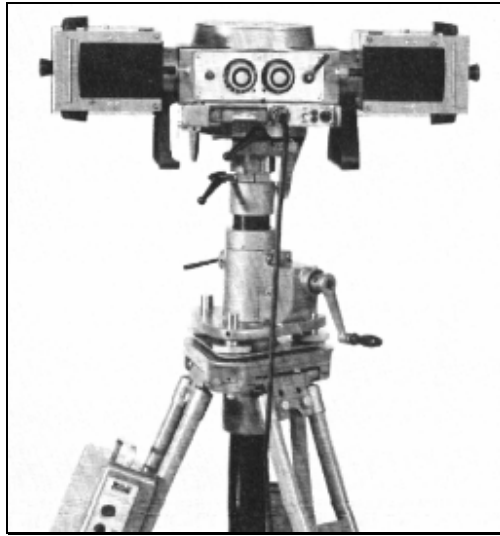
a) *Métricas*: permitem determinar a forma e a posição de um objeto com precisão.

b) *Não métricas*: obtêm uma imagem fotográfica de qualidade, não dando importância à precisão geométrica dos objetos fotografados.

Câmara Métrica

Pode ser de dois tipos:

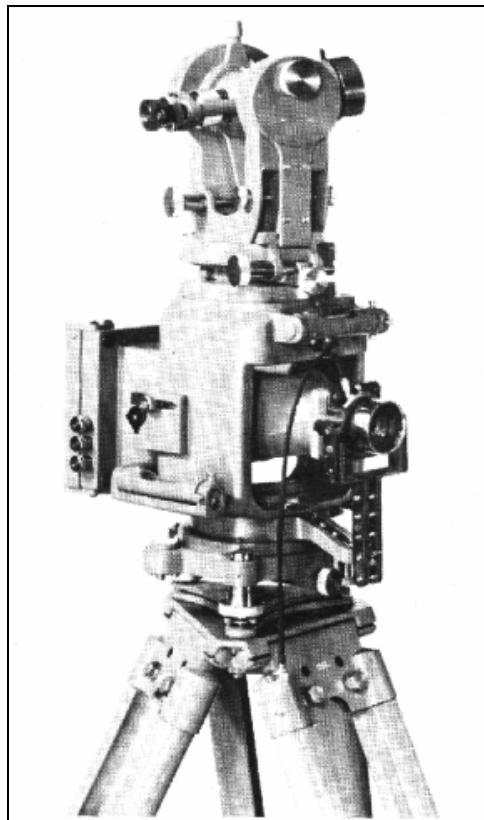
a) *Estereométrica*: consiste de duas câmaras métricas acopladas e fixadas sobre uma base rígida de 0,4; 1,0 ou 1,2m de comprimento.



Destas câmaras pode-se determinar com precisão:

- ⇒ as marcas fiduciais e o ponto principal das fotos;
- ⇒ a distância focal;
- ⇒ as coordenadas do ponto principal das fotos;
- ⇒ a distorção das lentes.

b) *Fototeodolito*: nome dado ao conjunto teodolito & câmara.



25. Fotografias Aéreas

As fotografias aéreas, antes de mais nada, são um sistema de informações. Estas informações são captadas pelas câmaras fotográficas e servem de base para a determinação da localização de objetos no espaço, valendo-se da observação estereoscópica. Estas informações são passíveis, ainda, de reconhecimento e interpretação. Para tanto, é necessário que se conheça alguns aspectos importantes. São eles:

25.1. Características da Fotointerpretação

Os problemas detectados durante a interpretação das informações contidas nas fotografias são os seguintes:

- a) *Geométricos*: devido à forma e ao tamanho dos objetos.
- b) *Físicos*: devido à propagação da luz nos diversos meios.
- c) *Fisiológicos*: relativos à visão binocular (acuidade) do observador.

d) *Psicológicos*: relativos à percepção imediata, pelo observador, do objeto analisado de forma ordenada e lógica.

A fotografia registra a imagem do terreno em relação aos aspectos fisiográficos, ou seja, topografia, vegetação e drenagem, que aparecem diferenciados na forma, no tamanho, na tonalidade (fotos preto/branco) ou na cor (fotos coloridas), na sombra, na textura ou no padrão e, nas adjacências.

- Forma: permite distinguir, por exemplo: estrada de ferro de uma rodovia ou de um rio.
- Tamanho: permite distinguir uma residência de um edifício ou de uma indústria, embora a forma do objeto também tenha de ser levada em consideração.
- Tonalidade: permite distinguir uma cultura de trigo de uma cultura de arroz.
- Textura: permite distinguir, *pelo aspecto e tonalidade de grupos de objetos iguais*, entre campo ou cultura, mata/floresta ou reflorestamento.
- Padrão: permite distinguir, por exemplo, um pomar de um cafezal.
- Sombra: permite distinguir uma igreja de uma residência ou edifício, uma ponte de um viaduto, etc.
- Adjacências: permite concluir o significado de objetos em função da existência ou não de outros objetos na sua vizinhança. Por exemplo: pilhas de madeira podem indicar presença de serraria ou indústria de papel.

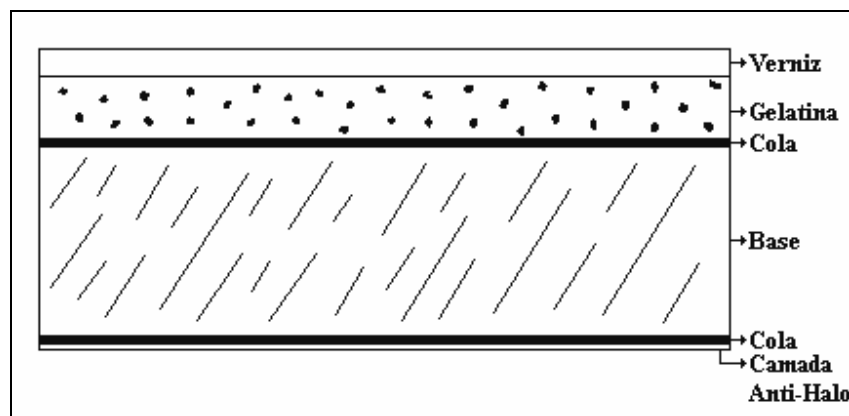
25.2. Densidade Fotográfica

A densidade de uma fotografia é função:

- ⇒ da quantidade e qualidade de luz incidente no plano imagem;
- ⇒ da relação entre o tempo de exposição e a abertura do diafragma;
- ⇒ da sensibilidade espectral da emulsão usada;
- ⇒ do procedimento e das substâncias químicas utilizados na revelação.

25.3. Material Fotográfico

O material fotográfico é constituído de:



a) Base

- ⇒ pode ser de polietileno (espessura entre 0,1 e 0,25 mm), de placa de vidro ou de papel (espessura entre 0,1 e 0,5 mm);
- ⇒ deve ser: quimicamente estável; flexível e forte (polietileno ou papel); resistente e dura (placa de vidro);
- ⇒ pode ser composta de uma camada *anti-halo*, efeito que torna difusa certas partes do negativo, e, ainda, de uma camada adesiva.

b) Emulsão

- ⇒ cobre a base e é formada por cristais ou grãos de brometo de prata, de iodeto de prata e gelatina;
- ⇒ os cristais variam de tamanho até um máximo de 5 microns, pois, quanto maior o grão maior é a sensibilidade da emulsão;

Sensibilidade é a maior ou menor facilidade do filme em gravar imagens.

- ⇒ a gelatina mantém os grãos de prata sobre a base;
- ⇒ pode ser: ortocromática, pancromática, infravermelha ou colorida.

25.4. Resolução Fotográfica

A resolução espacial de uma fotografia aérea é expressa em linhas/mm e é definida como a medida de linhas brancas e pretas, intercaladas e paralelas entre si, que podem ser observadas sobre a fotografia numa faixa de 1 milímetro de largura.

Portanto, se uma fotografia possui uma resolução de 100 linhas/mm, isto significa que podem ser observadas, no espaço de 1 milímetro, 100 linhas brancas intercaladas a 100 linhas pretas.

Esta contagem das linhas é feita com o auxílio de um microscópio.

A resolução da fotografia aérea depende da combinação *lente-filme-filtro* e, desta combinação, pode-se concluir:

a) **Resolução** (em segundos de arco)

$$R'' = \frac{4,5}{dl}$$

onde

dl = diâmetro da lente em polegadas

b) **Resolução** (em linhas/mm)

$$R_{l/mm} = \frac{1500}{\text{"f - stop"}}$$

c) **Resolução Real** (em metros)

$$R_m = \frac{E}{1000 \cdot R_{l/mm}}$$

onde

E = módulo da escala da fotografia

R_{l/mm} = resolução da combinação *lente-filme-filtro* da câmara usada,

em linhas/mm.

Com base na resolução fotográfica podemos determinar qual o menor objeto **detectável** em uma fotografia, o que não significa, necessariamente, determinar o tamanho do menor objeto **identificável** ou **reconhecível**.

O menor objeto **identificável** é, pelo menos, 5 vezes maior que o menor objeto **detectável** e, portanto, a relação entre eles é a seguinte:

$$I = 5 \cdot R_m$$

onde

I = tamanho mínimo identificável

A *resolução* de uma fotografia não é sinônimo de *nitidez visual da imagem*, que é grandemente influenciada pelos seguintes fatores:

- ⇒ qualidade do sistema de lentes da câmara;
- ⇒ precisão mecânica da câmara;
- ⇒ qualidade e sensibilidade da emulsão;
- ⇒ natureza do objeto fotografado.

Imagens de pouco contraste, geralmente, são de elevada resolução e vice-versa.

25.5. Comparação entre Fotografia Aérea e Mapa

a) Fotografia Aérea

- ⇒ é uma projeção central ou cônica;
- ⇒ a escala varia em função da inclinação da foto e das diferenças de nível;
- ⇒ a representação geométrica dos objetos é afetada por deslocamentos devido ao terreno, à inclinação do eixo ótico e às distorções da lente;
- ⇒ todos os objetos são visíveis
- ⇒ a representação da imagem é tridimensional.

b) Mapa

- ⇒ é uma projeção ortogonal;
- ⇒ a escala é a mesma para todos os pontos;
- ⇒ a representação geométrica dos objetos é a correta;
- ⇒ os objetos a serem representados são selecionados e generalizados através do uso de símbolos e convenções, muitas vezes, exagerados para a escala utilizada;
- ⇒ a representação da imagem é bidimensional.

25.6. Exercícios

1. Qual a resolução, em linhas/mm, de uma imagem fotográfica obtida por uma câmara de distância focal igual a 50mm e diafragma com diâmetro de 12,5mm.

2. Foi registrada uma imagem fotográfica na escala 1:15.000 com resolução (lente-filme-filtro) igual a 100 linhas/mm. Qual a dimensão real do menor objeto detectável na foto? Qual a dimensão do menor objeto identificável?

3. Foram obtidas fotografias em que se podiam identificar e contar objetos de 60cm e 90cm. A resolução da câmara é de 25 linhas/mm. Determinar a escala da fotografia para ambos os casos.

26. Conceitos Básicos para o Trabalho com Fotografias

Estereoscopia: é um fenômeno natural que ocorre quando se observam duas imagens fotográficas de uma mesma cena, tomadas de pontos diferentes.

Paralaxe: é o deslocamento aparente da posição de um objeto estacionário que se encontra a uma certa distância de um observador em movimento. Quanto mais próximo estiver o objeto do observador, maior será o deslocamento aparente deste.

Visão Estereoscópica: é a sensação de profundidade que pode ser obtida através de processo *Binocular* ou *Método Estereoscópico*, capaz de fornecer uma sensação bastante precisa da profundidade.

Visão Monoscópica: é a sensação de profundidade que pode ser obtida através de processo *Monocular* ou *Método Monoscópico*, no qual as diferentes formas de percepção da profundidade são observadas com um único olho. Permite reconhecer nos objetos as cores, a tonalidade, o tamanho (por comparação ou pela altura da sombra) e a forma.

27. Elementos Geométricos da Visão Binocular

Ângulo Paralático ou *de Convergência*: é aquele formado pelos eixos óticos visuais convergentes no objeto observado (ϕ).

Quanto maior a distância do observador ao objeto, menor é o ângulo paralático.

Base Ocular ou *Distância Interpupilar*: é a distância entre os centros óticos dos olhos (média de 65mm - 63 a 69mm é o intervalo) e designada por (**b**). Dada sempre em milímetros.

Raio de Percepção Estereoscópica: é o nome dado à distância limite ou máxima com que o olho humano permite a sensação de profundidade (**RPE**). Dada em metros.

Segundo estudos, a diferença mínima de profundidade entre objetos, ou seja, a *acuidade visual estereoscópica do observador*, depende da diferença entre os ângulos de convergência dos objetos observados. Esta percepção da profundidade não é possível se a diferença entre os ângulos for inferior a 20" de arco.

O raio de percepção estereoscópica pode ser expresso em função da distância interpupilar e dos ângulos de convergência na seguinte relação:

$$\boxed{RPE = \frac{b}{\text{tg}(\beta)}} \quad \text{onde} \quad \boxed{\beta = \phi_1 - \phi_2}$$

Portanto, para $b=65\text{mm}$ e $\beta=20''$, RPE equivale a 670 metros. Isto nos mostra que, a partir desta distância, não é possível perceber a profundidade dos objetos.

Ainda em relação ao ângulo convergente, podemos determinar a profundidade de um objeto, ou seja, a sua altura, pela seguinte relação:

$$\boxed{\Delta h = R_2 \cdot \left[1 - \frac{\text{tg}(\phi_1)}{\text{tg}(\phi_2)} \right] = R_1 \cdot \left[\frac{\text{tg}(\phi_1)}{\text{tg}(\phi_2)} - 1 \right]}$$

onde

ϕ_1 e ϕ_2 são os ângulos convergentes do topo e da base do objeto.

A maneira mais simples de se conhecer os ângulos convergentes de um objeto é através do uso das fotografias aéreas, pois, a distância entre *pontos homólogos* nas fotografias, é diretamente proporcional ao ângulo convergente no objeto sobre a superfície terrestre.

28. Princípio da Terceira Dimensão

A terceira dimensão forma-se no cérebro pela diferença das imagens formadas em cada retina. Cada olho observa e transmite ao cérebro duas dimensões, que somadas, perfazem um total de quatro dimensões. Mas, como uma delas é comum aos dois olhos, a fusão das imagens traduz-se na formação da imagem em 3D.

Assim, para a visualização da 3D através de fotografias, é necessário que se tenha um par de fotos de uma mesma cena ou região, tomadas de pontos distintos no espaço.

Par Estereoscópico: é o nome dado ao par de fotografias aéreas consecutivas, tomadas a partir de uma distância constante entre as estações de exposição e capazes de reproduzir o modelo espacial do terreno fotografado. Também denominado *estereograma*.

Par Pseudoscópico: é um par estereoscópico cujas fotografias são observadas em posições trocadas e invertidas, ou seja, a fotografia da direita toma o lugar da fotografia da esquerda e vice-versa. A profundidade do par original também fica invertida.

28.1. Maneiras de Observar um Par Estereoscópico

a) Eixos Óticos Cruzados

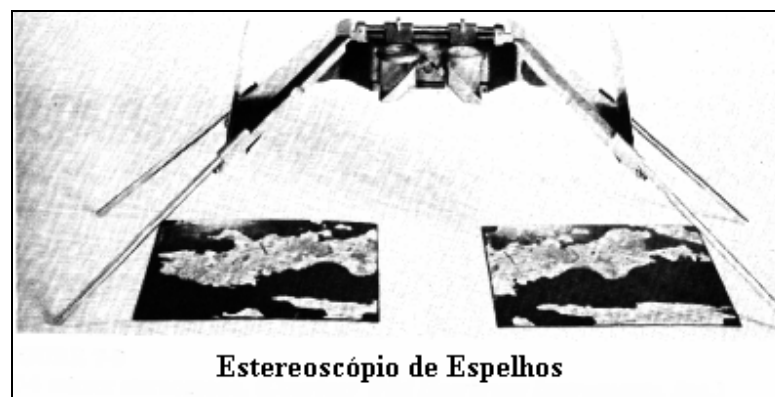
Observa-se a foto da direita com o olho esquerdo e a foto da esquerda com o olho direito e sem auxílio de equipamento. Exige muito esforço.

b) Eixos Óticos Convergentes

A observação da imagem se faz de maneira natural. Métodos: anaglifo, luz polarizada e luz intermitente.

c) Eixos Óticos Paralelos

Observa-se a foto da direita com o olho direito e a foto da esquerda com o olho esquerdo, com ou sem o auxílio do estereoscópio de espelhos. Exige certo esforço.



28.2. Processos para Obter a Visão Estereoscópica

a) Estereoscopia Voluntária

- ⇒ *Sem instrumento*: com os eixos óticos paralelos, através da fusão das imagens fotográficas colocadas a $\pm 25\text{cm}$ de distância dos olhos.
- ⇒ *Com instrumento*: a fusão das imagens se dá através de processo ótico (duas lentes, espelhos, prismas...).

b) Estereoscopia de Anaglifo

- ⇒ *Por impressão de imagens coloridas*: uma das fotos do par é impressa em vermelho e a outra em azul e ambas são superpostas com um pequeno deslocamento sobre um papel branco. Este deslocamento é sempre no sentido da linha de tomada das fotos. O par é examinado através do uso de filtros, um vermelho para a foto azul e outro azul para a foto vermelha. A imagem tridimensional é obtida em preto e branco.
- ⇒ *Por projeção de imagens coloridas*: os diapositivos, em preto e branco, são projetados sobre uma mesma tela através de projetores dotados de dois filtros, um verde e um vermelho, e as imagens são observadas com um óculos de lentes nestas duas cores. A imagem tridimensional também é obtida em preto e branco.

c) **Estereoscopia por Polarização da Luz**

O processo consiste em fazer com que a luz projetada através de um par estereoscópico passe por filtros polarizadores com planos de polarização ortogonais. O observador irá perceber, com cada olho, apenas a imagem projetada por um dos diapositivos. A fusão das imagens se fará no cérebro. Este é o processo usado no cinema ou em telas de computador.

d) **Estereoscopia por Cintilamento ou Luz Intermitente**

Este processo baseia-se em estudos do olho humano, que afirmam que uma imagem é gravada e retida no cérebro por um período de tempo de 1/20s a 1/8s, mesmo após esta imagem ter sido oculta.

Desta forma, projetando-se alternadamente as imagens de um par estereoscópico durante cerca de 1/60s e, em sincronia, alternando-se a ocultação do campo visual de cada olho, o cérebro percebe continuamente uma imagem tridimensional. Isto se deve por ser a frequência das projeções sucessivas muito alta .

e) **Estereoscopia por Holografia**

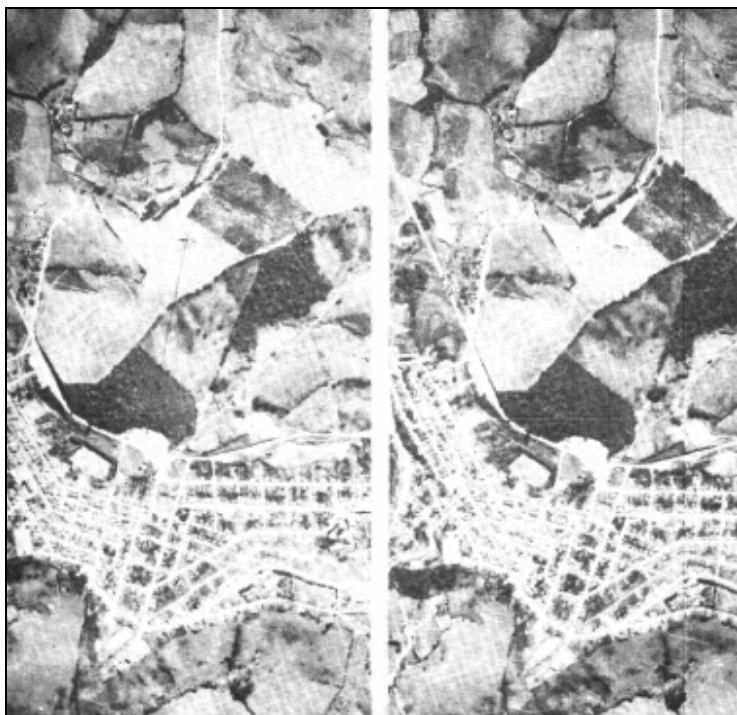
A *holografia* é a ciência e arte de registrar informações tridimensionais de um objeto, através da luz.

Holograma é o nome dado ao registro da informação obtida holograficamente. (Matriz de Interferência)

Diferente da fotografia convencional, que utiliza a luz refletida de um objeto e registra-a sobre um filme comum, a *holografia* usa a luz, dividida em feixes luminosos (referência e objeto), e grava-os sobre um filme especial. O *holograma* obtido não guarda qualquer semelhança visível com o objeto original, mas, quando um feixe de referência é projetado através do *holograma*, a luz curva-se pela difração e recria a imagem tridimensional. A luz utilizada para projetar os *hologramas* é o raio laser.

28.3. Exercícios

1) Tente, através do estereograma abaixo, visualizar a profundidade do terreno nele registrado. Para tanto, utilize-se do processo de estereoscopia voluntária (não há necessidade de aparelhos).



29. Geometria Básica da Fotografia Aérea

A figura a seguir apresenta o esquema da geometria de uma fotografia aérea *perfeitamente vertical*.

Desta, conclui-se que a fotografia é uma projeção *cônica* ou *central* em que a imagem de um objeto é formada num plano (que é o filme ou negativo) após os raios de projeção terem passado pelo centro perspectivo (ou ótico) da objetiva.

Definições básicas

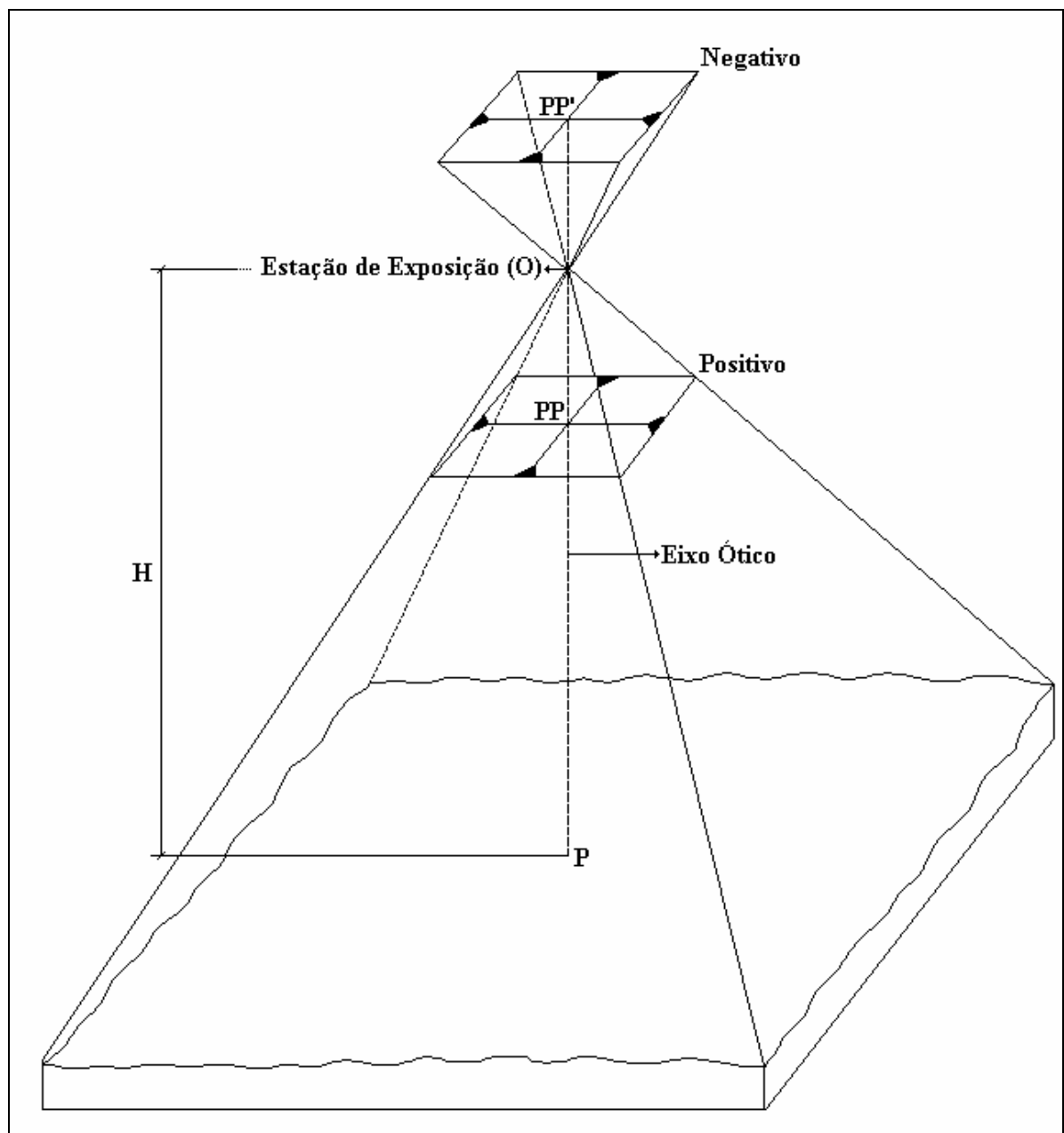
a) **Estação de Exposição:** é o nome dado à posição do centro perspectivo (ponto nodal ou centro ótico) no instante da tomada da fotografia. Designado por (**O**).

b) **Altitude de Vôo:** é a distância vertical, em metros, entre a estação de exposição e o Geóide (nível médio do mar). Designado por (**H₀**).

c) **Altura de Vôo:** é a distância vertical, em metros, entre a estação de exposição e um plano qualquer de referência do terreno. Designada por (**H**).

d) **Aerobase ou Base Aérea:** é a distância horizontal, em metros, entre as estações de exposição de fotografias consecutivas. Designada por (**B**).

e) **Ponto Principal da Fotografia:** é o ponto formado pela projeção ortogonal do centro perspectivo no plano do filme, do negativo ou da fotografia (**PP**). É definido pela interseção das linhas que unem as marcas fiduciais opostas da foto.

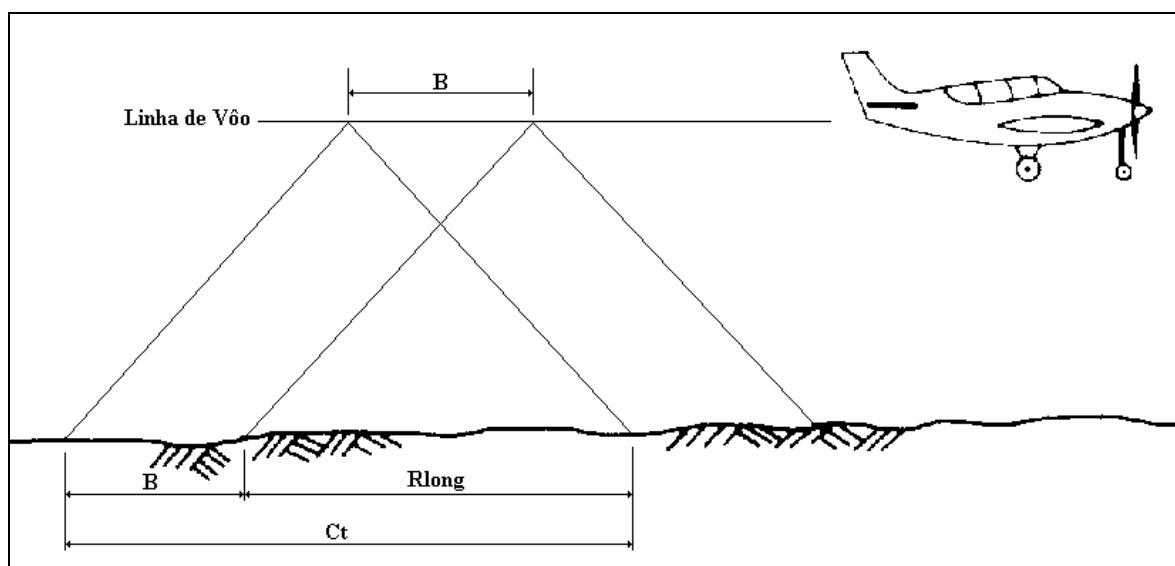


f) **Sistema de Coordenadas Fotográficas:** é um sistema de coordenadas cartesianas, cujo ponto de origem coincide com o ponto principal da fotografia. O eixo x é definido pela linha que une o ponto principal da fotografia esquerda com o ponto principal da fotografia direita, projetado sobre a fotografia esquerda (homólogo). Esta linha, também representa a direção seguida pela avião, durante a tomada das fotografias (linha de voo). Já, o eixo y , é definido pela linha perpendicular ao eixo x , passando pelo centro da fotografia.

g) **Fotobase ou Base Fotográfica:** é a distância horizontal, em mm, medida sobre a fotografia, entre as projeções de duas estações de exposição consecutivas. Designada por (b) .

29.1. Recobrimento entre Fotos e Faixas de Fotos

a) Recobrimento entre Fotos



Para que se tenha uma cobertura fotográfica correta de determinada região da superfície terrestre é necessário que as fotos consecutivas, tiradas em uma direção (linha de voo), registrem porções iguais do terreno. Para que isso ocorra, entre uma foto e a sua consecutiva, deve haver uma zona de recobrimento ou superposição denominada *Zona de Superposição Longitudinal* (figura acima). Esta é necessária para a visualização, em 3D, das fotografias (ou pares) obtidas. Para isso, o recobrimento entre uma foto e outra, deve ser, no mínimo, de 60%.

Superposição Longitudinal:

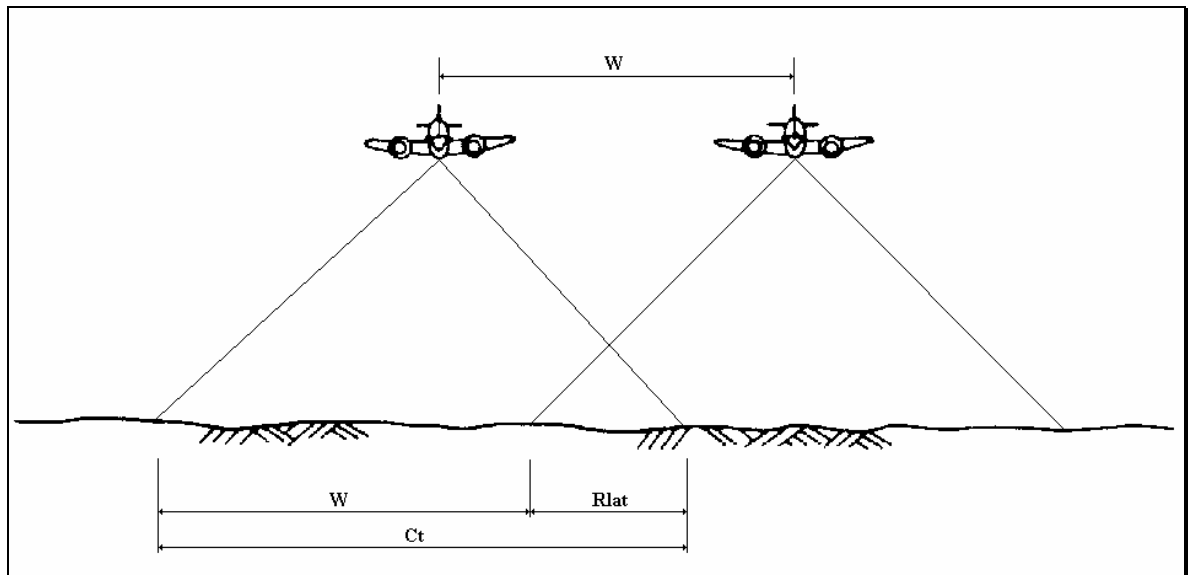
$$S_{\text{long}} = R_{\text{long}} = \left[\frac{C_t - B}{C_t} \right] \cdot 100$$

onde

$$C_t = l \cdot E$$

b) Recobrimento entre Faixas

No caso de uma região muito grande, a cobertura fotográfica deve ser realizada em várias direções paralelas, portanto, seguindo várias linhas de vôo. Para cada uma destas linhas há um conjunto de fotografias consecutivas ao qual denominamos *faixa*. Entre uma e outra faixa deve haver uma zona de recobrimento ou superposição denominada *Zona de Superposição Lateral* (figura abaixo). Esta é necessária para evitar falhas na cobertura do terreno. Para isso, o recobrimento entre uma faixa e outra, deve ser, no mínimo, de 30%.



Superposição Lateral:

$$S_{lat} = R_{lat} = \left[\frac{C_t - W}{C_t} \right] \cdot 100$$

onde

$$W = D_{faixa} = (1 - R_{lat}) \cdot C_t$$

Em função dos seguintes elementos:

- a) Área fotografada
- b) Escala das fotos (pré definida no projeto ou plano de vôo)

- c) Tamanho das fotos
- d) Recobrimentos lateral e longitudinal

Podemos determinar:

- a) O número de faixas necessário para a cobertura da região que se quer levantar.
- b) O número de fotos em cada faixa.
- c) O número total de fotos.

Número de Faixas:

$$N_{\text{faixa}} = \left\lceil \frac{\text{Comp}_y - 2 \cdot (0,5 \cdot C_t - R_{\text{lat}} \cdot C_t)}{W} \right\rceil + 1$$

onde

Comp_y é o comprimento da região a ser fotografada, tomado perpendicularmente à linha de vôo.

Número de Fotos por Faixa:

$$N_{\text{fot/faixa}} = \left\lceil \frac{\text{Comp}_x}{B} \right\rceil + 4$$

onde

$$B = (1 - R_{\text{long}}) \cdot C_t$$

e

Comp_x é o comprimento da região a ser fotografada, ao longo da linha de vôo.

Número Total de Fotos:

$$N_{\text{tot}} = N_{\text{fot/faixa}} \cdot N_{\text{faixa}}$$

29.2. Paralaxe de Imagens

A visualização em 3D de um par de fotografias consecutivas, só é possível, através do efeito que a paralaxe de pontos, que aparecem em ambas as fotos, provoca.

A *paralaxe absoluta de um ponto*, portanto, é o deslocamento aparente que este ponto sofre, ao ser fotografado consecutivamente, de posições distintas no espaço.

A **paralaxe absoluta** de pontos na fotografia, é dada por:

$$px(i) = x(i) - x(i')$$

onde

$x(i)$ é o deslocamento sobre o eixo x , medido na foto esquerda.

$x(i')$ é o deslocamento sobre o eixo x , medido na foto direita.

A paralaxe em x existirá sempre que houver variações de altitude na superfície fotografada.

A paralaxe em y , pelo contrário, não deve existir, pois, prejudica sensivelmente a visão estereoscópica. Para evitar a paralaxe em y , é necessário que as retas que unem os pontos homólogos de um par estereoscópico, sejam paralelas à linha de vôo. Desta forma, as ordenadas de pontos medidas na foto esquerda, devem ser iguais às ordenadas de seus homólogos, na foto direita.

A **diferença de paralaxe** entre dois pontos quaisquer (**a** e **b**) será dada por:

$$\Delta px = |px(a) - px(b)|$$

A **diferença de nível (Δh)** entre estes mesmos dois pontos, para terrenos relativamente planos, é obtida em função da diferença de paralaxe, através da relação:

$$\Delta h = \frac{H \cdot \Delta px}{b}$$

A **diferença de nível** entre os dois pontos já referidos anteriormente, levando em consideração que o terreno é acidentado, também é obtida em função da diferença de paralaxe, através da relação:

$$\Delta h = \frac{H \cdot \Delta px}{(b + \Delta px)}$$

Estas leituras de paralaxe, podem ser obtidas através de uso do escalímetro ou de um instrumento denominado *barra de paralaxe*. A precisão das leituras deve ser de 1/100mm.

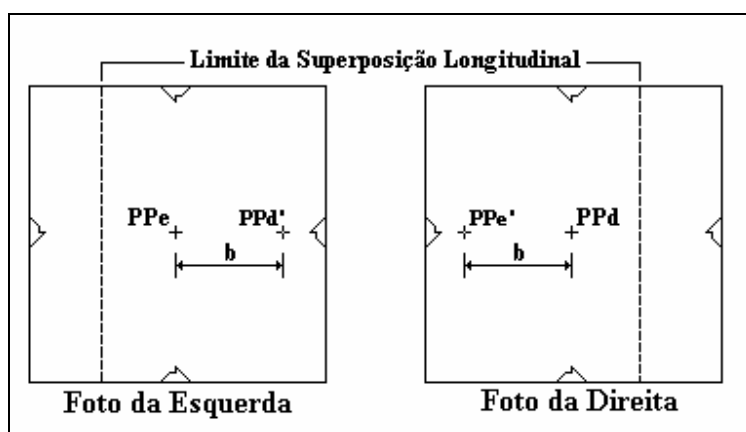
A **fotobase (b)** (figura abaixo), pode, ao invés de ser medida com escalímetro, ser determinada pela seguinte relação:

$$b = l \cdot (1 - R_{\text{long}})$$

onde

l é o lado da fotografia, em mm.

R_{long} é o recobrimento longitudinal da fotografia, não expresso em %.



A **altitude** de um ponto, em função da paralaxe, pode ser obtida através da relação:

$$h(P) = H_0 - \frac{B \cdot f}{px(p)}$$

A **altitude** de um ponto (**A**) pode ainda ser determinada, conhecendo-se a altitude de um segundo ponto (**B**), através da relação:

$$h(B) = h(A) \pm \left[\frac{H_0 - h(A)}{px(b)} \right] \cdot \Delta px$$

pois

$$\Delta h = h(B) - h(A)$$

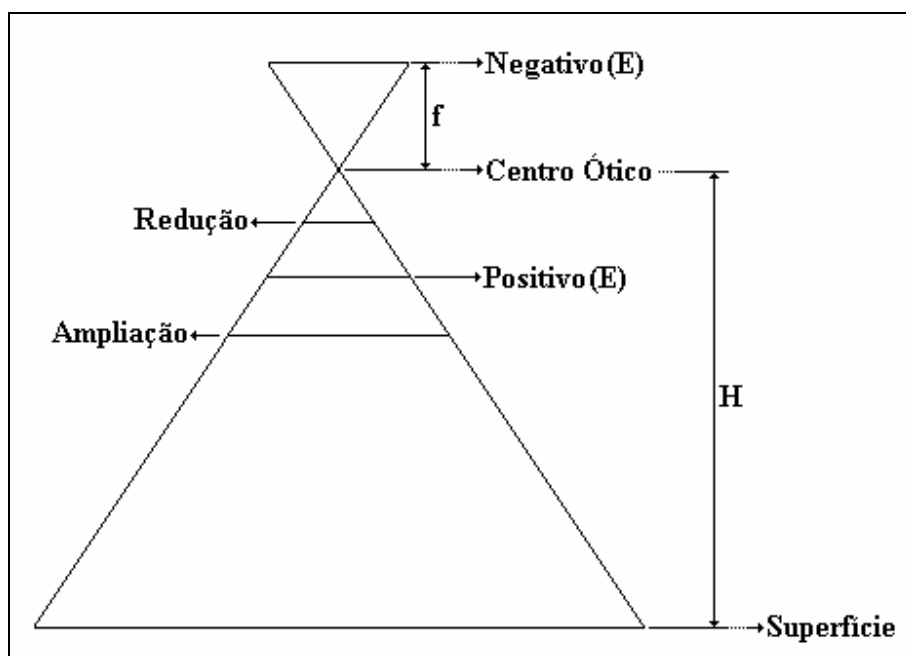
29.3. Escala de uma Fotografia Aérea Vertical

A **escala (E)** de um conjunto de fotografias aéreas verticais, normalmente, é determinada antes do voo, durante o planejamento do mesmo, e é o resultado da relação entre a distância focal da câmara utilizada e a altura de voo:

$$E = \frac{f}{H}$$

A escala (E) de uma fotografia pode ainda ser determinada pelas relações entre: a) uma distância no terreno e sua correspondente na fotografia; b) a base aérea e a base fotográfica.

$$E = \frac{d_{AB}}{D_{AB}} \quad \text{ou} \quad E = \frac{b}{B}$$



Já, a **escala de pontos (E(p))** distintos de uma única fotografia, é função da altitude do ponto (**h(P)**), que é dada pela relação:

$$E(p) = \frac{f}{H_0 - h(p)}$$

Portanto, a **escala média (E_m)** de um conjunto de pontos de uma mesma foto, é função da média das altitudes (**h_m**) destes pontos, que é dada por:

$$E_m = \frac{f}{H_0 - h_m}$$

29.4. Coordenadas Terrestres e Aerobase

As coordenadas de um ponto P qualquer no terreno, podem ser obtidas em função das coordenadas fotográficas deste mesmo ponto, medidas sobre uma fotografia. A relação entre o sistema de coordenadas terrestre e o fotográfico é a seguinte:

$$X(P) = x(p) \cdot (H_0 - h(P)) \quad \text{ou} \quad X(P) = x(p) \cdot E \quad \text{ou ainda} \quad X(P) = B \cdot \frac{x(p)}{px(p)}$$

e

$$Y(P) = y(p) \cdot (H_0 - h(P)) \quad \text{ou} \quad Y(P) = y(p) \cdot E \quad \text{ou ainda} \quad Y(P) = B \cdot \frac{y(p)}{py(p)}$$

A **aerobase** ou base aérea, pode ser calculada em função das coordenadas fotográficas de dois pontos, conhecendo-se a distância horizontal terrestre entre eles:

$$B = \sqrt{\frac{D_{AB}^2}{\left[\frac{x(b)}{px(b)} - \frac{x(a)}{px(a)}\right]^2 + \left[\frac{y(b)}{py(b)} - \frac{y(a)}{py(a)}\right]^2}}$$

onde

$$D_{AB} = \sqrt{((X(B) - X(A))^2 + (Y(B) - Y(A))^2)}$$

29.5. Distorção Radial

Todos os pontos de uma fotografia aérea vertical, com exceção do ponto central desta, estão sujeitos a vários tipos de deformações ou distorções. Entre estas distorções, destaca-se como relevante o deslocamento que a imagem de um ponto da fotografia sofre, devido à sua altitude. Este deslocamento é denominado *distorção radial* (**d**) do ponto, é ocorre sempre no sentido radial, ou seja, do centro da foto para fora. A distorção radial de um ponto pode ser determinada pela seguinte relação:

$$d = \frac{r \cdot h(p)}{H_0} = r - r'$$

onde

r é a distância do ponto principal à imagem do *topo* de P.

r' é a distância do ponto principal à imagem da *base* de P.

29.6. Exercícios

1. Determine a diferença de nível entre os pontos A e R utilizando a fórmula aproximada (para terrenos planos) e sabendo-se que:

$$\begin{aligned}b &= 9,2 \text{ cm} \\f &= 152,0 \text{ mm} \\p_x(a) &= 15,23 \text{ mm} \\p_x(r) &= 14,42 \text{ mm} \\H &= 3040 \text{ m}\end{aligned}$$

2. Com os mesmos dados do exercício anterior, determine a diferença de nível entre os pontos utilizando a fórmula para terrenos acidentados e considerando o ponto R como sendo o centro da fotografia esquerda.

3. Num par estereoscópico, após sua orientação, obtiveram-se os seguintes dados:

$$\begin{aligned}x(a) &= 90,51 \text{ mm} & x(b) &= 5,32 \text{ mm} & x(c) &= 54,16 \text{ mm} \\x(a') &= 15,40 \text{ mm} & x(b') &= -62,47 \text{ mm} & x(c') &= -20,04 \text{ mm}\end{aligned}$$

Determine as paralaxes absolutas dos pontos A, B e C.

4. Sabe-se que para a foto do exercício anterior a altitude de vôo é de 3800m, a distância focal da câmara é de 152mm e a base aérea é de 1320m. Determine as altitudes dos pontos A, B e C.

5. Ainda em relação aos dois últimos exercícios, determine a escala de cada um dos pontos da fotografia.

6. Determine a diferença de nível entre dois pontos A e B sabendo-se que a escala da foto é 1:20.000, a paralaxe do ponto A é 15,23mm, a paralaxe do ponto B é 14,42mm, a distância focal da câmara é 152mm, o lado da foto é 23cm e o recobrimento longitudinal é de 60%.

7. Um par de fotogramas foi obtido com uma câmara de distância focal de 210,42mm. A escala dos fotogramas foi determinada através da distância entre dois pontos que no terreno é de 1828m e que, na fotografia, equivale a 152,33mm. O ponto principal desta mesma foto tem altitude igual a 581,0m. As paralaxes de outros três pontos nela identificados

são: $px(1)=13,56\text{mm}$, $px(2)=15,68\text{mm}$ e $px(3)=14,01\text{mm}$. Determine as altitudes destes pontos sabendo-se que a paralaxe do ponto central (PP) da foto é $15,24\text{mm}$.

8. Sobre um par de fotogramas verticais, tiradas de uma altitude de 1200m , com aerobase de 380m e câmara de distância focal de $152,4\text{mm}$, foram efetuadas as seguintes leituras:

$$\begin{array}{lll} x(1) = 53,41\text{mm} & x(2) = 88,92\text{mm} & x(3) = 50,84\text{mm} \\ x(1') = -38,26\text{mm} & x(2') = -7,06\text{mm} & x(3') = -46,69\text{mm} \end{array}$$

Determine:

- a) as altitudes de A, B e C.
- b) as diferenças de paralaxe entre os pontos.
- c) a escala de cada um dos pontos.

9. Para um ponto B de altitude 1300m temos uma leitura de paralaxe de $12,57\text{mm}$. Calcular a leitura de paralaxe para um outro ponto, de altitude 1320m , sabendo-se que a altura de vôo foi de 3000m e que a fotobase é de 88mm .

10. De um par estereoscópico foram obtidos os seguintes dados:

$$\begin{array}{l} H = 2700\text{m} \\ b = 88\text{mm} \\ px(a) = 15,47\text{mm} \\ px(b) = 13,47\text{mm} \end{array}$$

Determine a diferença de nível entre os pontos A para B.

11. Um par estereoscópico, tomado com uma câmara de distância focal igual a $152,4\text{mm}$ e cuja aerobase é de $527,3\text{m}$ foi devidamente orientado para ser medido com a barra de paralaxe. Sabendo-se que a altitude de um ponto A (de controle) é $224,02\text{m}$, determine as altitudes dos pontos da tabela abaixo, conhecendo-se as paralaxes absolutas correspondentes.

Ponto	Paralaxe	Ponto	Paralaxe
A	90,82	6	94,31
1	92,24	7	92,45
2	89,11	8	90,53
3	89,22	9	87,96
4	91,76	10	88,72
5	93,35		

12. Determine a escala de uma fotografia sabendo-se que entre as imagens de dois pontos A e B temos $9,5\text{mm}$ e que suas coordenadas terrestres são:

$$\begin{array}{lll} E(A) = 493,802\text{m} & N(A) = 289,065\text{m} & H(A) = 37,5\text{m} \\ E(B) = 511,955\text{m} & N(B) = 197,885\text{m} & H(B) = 16,8\text{m} \end{array}$$

13. Numa foto vertical tomada com câmara de distância focal de 152,6mm aparece a imagem dos pontos A e B de altitudes 177 e 262 metros respectivamente. A distância terrestre entre eles é de 1200 metros e suas coordenadas fotográficas são:

$$\begin{array}{ll} x(a) = -54,7\text{mm} & y(a) = 84,3\text{mm} \\ x(b) = 49,6\text{mm} & y(b) = -2,6\text{mm} \end{array}$$

Determine a altitude de vôo.

14. Dois pontos M e N estão a altitudes de 760 e 850 metros respectivamente. Ambos aparecem numa foto vertical tomada de uma altitude de vôo de 2200 metros e com câmara de distância focal de 90mm. Determine a escala dos pontos M e N e a escala média da foto.

15. Dois objetos situados a uma altitude aproximada de 640 metros e que coincide com a altitude média do terreno estão, entre si, a uma distância de 1455 metros. Numa fotografia vertical, a distância entre estes objetos é de 58,2mm. Qual a escala média da foto? Para uma distância focal de 90mm, qual a altitude de vôo?

16. Para as coordenadas fotográficas abaixo:

$$\begin{array}{ll} x(c) = 42,1\text{mm} & y(c) = -12,5\text{mm} \\ x(d) = -20,0\text{mm} & y(d) = -64,7\text{mm} \end{array}$$

Determine a distância CD no terreno, sabendo-se que a escala da foto é 1:25.000.

17. Os pontos A, B e C estão, respectivamente, a 680m acima do nível do mar, 40m abaixo do nível do mar e 700m acima do nível do mar. Suas imagens distam do ponto principal da fotografia de 82, 60 e 12mm. Determine os deslocamentos destas imagens em relação ao relevo, suas direções e sentidos, para uma altitude de vôo de 1800m.

18. Sobre um par de aerofotos verticais tomadas de uma altitude de 1200m, com base aérea de 380m e câmara de distância focal de 152,4mm, foram efetuadas as seguintes leituras:

$$\begin{array}{lll} x(a) = 53.41\text{mm} & x(a') = -38.26\text{mm} & y(a) = 50.84\text{mm} \\ x(b) = 88.92\text{mm} & x(b') = -7.06\text{mm} & y(b) = -46.69\text{mm} \end{array}$$

Determine as altitudes de A e B e a distância entre eles no terreno.

19. Tomando os dados do exercício anterior, determine em relação a um ponto C de altitude 590m e paralaxe 95,0mm, as altitudes de A e B.

20. Uma área de 10.000m (E-O) por 6.500m (N-S) está para ser coberta por fotografias aéreas verticais na escala 1:12.000. Sabe-se que o recobrimento longitudinal e lateral das fotos deve ser de 60% e 30% respectivamente. Se a distância focal da câmara a ser utilizada para a cobertura é de 152,4mm e o formato do negativo é de 23cmx23cm, determine:

a) número de fotos por faixa.

b) número de faixas.

c) número total de fotografias necessárias para uma perfeita cobertura da região.

29.7. Altitude de Vôo

A altitude de vôo é determinada, basicamente, através dos seguintes processos:

a) Por instrumentos

⇒ Altimetro

⇒ Giroscópio

⇒ APR (Air Profile Recorder)

b) Por relações matemáticas

⇒ através da fórmula da escala;

⇒ através de uma equação do 2o. grau;

⇒ por um processo iterativo.

29.8. Exercícios

1. A distância terrestre entre dois pontos A e B com altitudes de 410 e 520 metros respectivamente, é de 619 metros. As coordenadas fotográficas destes pontos são:

$$\begin{array}{ll} x(a) = 35.2\text{mm} & x(b) = -15.1\text{mm} \\ y(a) = -41.5\text{mm} & y(b) = 5.4\text{mm} \end{array}$$

Para uma distância focal de 152mm, determine a altitude de vôo através da fórmula da escala.

2. Numa foto vertical tomada com uma distância focal de 152,6mm aparece a imagem de um ponto A e de um ponto B de altitudes 177 e 262 metros respectivamente. A distância terrestre entre A e B é de 2600 metros. As coordenadas fotográficas das imagens são:

$$\begin{array}{ll} x(a) = -15.7\text{mm} & x(b) = 19.6\text{mm} \\ y(a) = 44.3\text{mm} & y(b) = -8.6\text{mm} \end{array}$$

Determine a altitude de vôo pela fórmula da escala.

29.9. Outros Tipos de Deslocamentos de Imagens

As causas mais freqüentes do deslocamento da imagem de pontos, numa fotografia aérea vertical, são devidas:

a) *À inclinação do plano da fotografia*

- ⇒ no sentido radial (a partir do centro da foto);
- ⇒ positivas para fora e negativas para dentro;
- ⇒ as devidas correções devem ser efetuadas em fotos com inclinação superior a 1° ;
- ⇒ o ponto do centro é isento deste deslocamento.

b) *Ao movimento do relevo ou à altitude dos pontos*

- ⇒ no sentido radial (a partir do centro da foto);
- ⇒ positivas para fora e negativas para dentro;
- ⇒ diretamente proporcional às diferenças de nível entre os pontos;
- ⇒ minimizado para grandes altitudes de vôo;
- ⇒ o ponto do centro é isento deste deslocamento.

$$d = \frac{r \cdot h(p)}{H_0} = r - r'$$

c) *Ao arrastamento*

- ⇒ na direção da linha de vôo;
- ⇒ é diretamente proporcional à velocidade do avião (**V**), expressa em Km/h;
- ⇒ é diretamente proporcional ao tempo de exposição (**t**), expresso em horas;
- ⇒ é diretamente proporcional à distância focal (**f**), expressa em mm;
- ⇒ é inversamente proporcional à altura de vôo (**H**), expressa em Km;

$$d = \frac{V \cdot t \cdot f}{H}$$

- ⇒ o tempo de exposição deve ser tal, que o deslocamento não pode exceder a 0,05mm. A partir deste valor haverá, necessariamente, um arrastamento da imagem.

d) *À curvatura da Terra*

- ⇒ no sentido radial (a partir do centro da foto);
- ⇒ é diretamente proporcional à altura de vôo (**H**), expressa em Km;
- ⇒ é diretamente proporcional ao ângulo de campo (α), expresso em graus;
- ⇒ o ponto do centro é isento deste deslocamento.

$$d = \frac{H}{12.800} \cdot \text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \text{sen}^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

e) *À refração atmosférica*

- ⇒ é função do índice de refração atmosférica, pois, a camada atmosférica é composta de várias camadas distintas, cada uma com um índice de refração específico;
- ⇒ este índice de refração depende: da temperatura, da pressão, da umidade e da quantidade de gás carbônico no ar;
- ⇒ é diretamente proporcional à altura de vôo (H), expressa em Km;
- ⇒ é diretamente proporcional à distância focal (f), expressa em mm;
- ⇒ é diretamente proporcional ao ângulo de campo (α), expresso em graus.

$$d = \frac{a \cdot H \cdot f}{2} \left[1 + \frac{4b}{3a} \cdot H \right] \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot \left[1 + \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2} \right]$$

onde

$$a = -2.560.E-08$$

$$b = 75.E-08$$

f) *À distorção das lentes*

- ⇒ podem ser radiais ou tangenciais;
- ⇒ as radiais são produto de imperfeições na fabricação das lentes e são influenciadas pela posição do diafragma;
- ⇒ as tangenciais são causadas por defeito na centragem das lentes da objetiva;
- ⇒ estas, nunca são eliminadas completamente.

g) *À deformação do material sensível*

- ⇒ que não é uniforme;
- ⇒ que sempre ocorre em função da temperatura, da umidade e do tratamento físico-químico que é dado ao material;
- ⇒ só é minimizada quando se trabalha com material especial ou quando a câmara utiliza placa de vidro reticulada.

h) *Ao olho humano*

- ⇒ a nitidez da imagem fica prejudicada por problemas de miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo.

29.10. **Exercícios**

1. Uma catedral com altura (h) se encontra a 500m acima do nível do mar. Esta catedral aparece numa fotografia aérea tomada de uma altitude de vôo de 11.648m e com uma câmara de distância focal de 88,5mm. O ângulo de inclinação da foto é de 1° e o deslocamento do topo da catedral, devido a esta inclinação, é de 2,5mm. O deslocamento da imagem entre o topo e a base da catedral foi medido na fotografia e é de 1,0mm. Calcular a altura da catedral e o deslocamento radial total sabendo-se que a distância do ponto principal à base da imagem é de 8,85cm e que a câmara é uma grande-angular.

2. Considerando-se f igual a 152,4mm, H igual a 4.000m e α igual a 94° determine o deslocamento da imagem de um ponto A de uma fotografia, em mm, devido à curvatura da Terra.

3. Com os dados do problema anterior, determine o deslocamento da imagem do ponto A devido à refração atmosférica.

4. Fotografa-se, a partir de uma altitude de 5.000m e com uma distância focal de 152mm um terreno cuja altitude varia de 400m a 2200m. Qual a escala nos pontos mais baixos e mais altos do terreno e quais os deslocamentos devido ao relevo para as imagens a e b situadas, respectivamente, a 2 e a 10cm do centro da fotografia?

5. Uma imagem está a 90mm do centro da fotografia. Sua elevação é de 2000m e a altura de vôo foi de 10.000m em referência a um Datum. Calcular o deslocamento da imagem devido ao relevo.

6. Num planejamento aerofotogramétrico o vôo de mapeamento indica que a posição da base de uma montanha de 1.500m de altura aparecerá a 75mm do ponto principal de uma fotografia de escala previamente determinada. Se a altitude de vôo é de 6.000m, a que distância da posição da base estará o topo da montanha? E a que distância da margem da fotografia, que mede 228,6 x 228,6mm, estará a imagem?

30. Planejamento de Vôo

Todo projeto fotogramétrico, envolve um planejamento de vôo fotogramétrico.

Um vôo fotogramétrico nada mais é que um vôo tecnicamente executado, com o objetivo de obter a cobertura aerofotográfica de uma determinada região do terreno, que será levantado, através da aerofotogrametria.

A cobertura aerofotográfica, portanto, é o nome dado ao conjunto de fotografias aéreas verticais, tecnicamente obtidas de uma aeronave e que representam correta e completamente a superfície do terreno a ser estudado.

Os fatores que devem ser levados em consideração, durante o planejamento de um vôo fotogramétrico são:

⇒ Finalidade das fotografias: se quantitativa (medição) ou se qualitativa (interpretação).

- ⇒ Produto final desejado: se mapas, dados numéricos, mosaicos, fotoíndices, ortofotos etc.
- ⇒ Precisão exigida pelo projeto: se é um vôo de reconhecimento, detalhado ou semi-detalhado. Quanto maior a precisão, maior a escala da foto e maior o custo do levantamento.
- ⇒ Forma e tamanho da área que será fotografada: para isso, utiliza-se um mapa da região, de onde serão extraídas as informações: limites da área do projeto, as cidades mais importantes, a localização e o número de pontos de apoio terrestre, a direção do vôo (se N-S ou L-O), o número de linhas de vôo, a quantidade de fotografias, o recobrimento longitudinal e recobrimento lateral, etc.
- ⇒ Tipo de relevo que a área apresenta: para prever e planejar uma ou mais alturas de vôo, em função das diferenças de nível entre os pontos, que afetam significativamente a escala das fotos.

obs.: a 3D só é possível em fotos com diferença de escala de até 15%, porém, para trabalhos que exigem observação constante, diferenças superiores a 5% são prejudiciais à visão.
- ⇒ Escala da fotografia em função do produto final desejado: é função das limitações físicas e óticas do equipamento de restituição que será utilizado.
- ⇒ Escala da fotografia em função da altura de vôo e da distância focal: para evitar distorções acentuadas.
- ⇒ Pontos de apoio horizontais(X,Y) e verticais(Z) necessários à aerotriangulação: são pontos terrestres constituídos por vértices pertencentes às redes de 1ª, 2ª e 3ª ordem, e suas coordenadas (geodésicas, geográficas ou planas) são determinadas através da Geodésia, Astronomia ou Topografia.
- ⇒ Características dos equipamentos de restituição disponíveis para o projeto: são levados em consideração elementos tais como: distância de projeção ótima, distância focal, base, tamanho do negativo etc.
- ⇒ Características das câmaras métricas disponíveis: distância focal, poder de resolução das lentes, formato, tempo de exposição, ângulo de campo etc.
- ⇒ Características do avião: velocidade de cruzeiro (250 a 960Km/h), altura de cruzeiro (8500 a 10000m), autonomia de vôo (3 a 6h), estabilidade, manejo, etc.
- ⇒ Características dos filmes e filtros: dependendo da finalidade do projeto.
- ⇒ Período ou época propícia para a tomada das fotografias: condições atmosféricas normais (dias claros, sem nuvens, pouco vento), altura mínima (30°) e máxima do sol (45°), etc.

obs.: para os interessados no cálculo (técnico-financeiro) de um planejamento de voo completo, recorrer à bibliografia indicada no início do ano letivo.

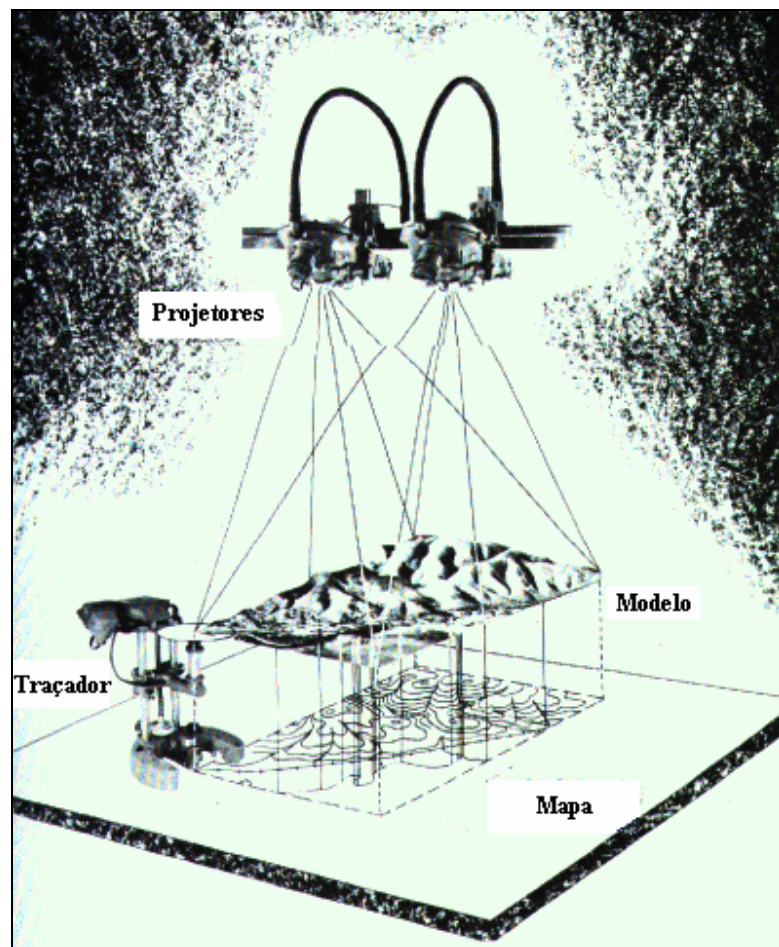
31. Restituição Fotogramétrica

É o nome dado à operação que visa obter o original fotogramétrico (carta ou mapa obtido através de fotografias).

Consiste em, através de instrumentos e técnicas específicas, transformar a *projeção cônica* do fotograma (ou par fotográfico) em uma *projeção ortogonal* (carta ou mapa), onde serão desenhados os pormenores planialtimétricos do terreno, após ter sido restabelecida a equivalência geométrica entre as fotografias aéreas, no instante em que foram tomadas, e o par de diapositivos que se encontra no projetor.

Esta transformação pode ser:

- ⇒ Gráfica
- ⇒ Analógica
- ⇒ Analítica ou numérica
- ⇒ Digital



As transformações analógicas e analíticas envolvem as seguintes etapas de operação do aparelho restituidor:

- ⇒ Orientação interior: este é o momento em que os pontos principais do fotograma são determinados, através das marcas fiduciais, e, em que é realizado o ajuste da distância focal do projetor (que deve ser proporcional à da câmara utilizada).
- ⇒ Orientação exterior ou relativa: é o momento em que são determinados os principais movimentos (num total de seis) que afetaram a fotografia no instante de sua tomada. Três destes, são movimentos de translação e os outros três, movimentos de rotação. É nesta fase, também, que se elimina a paralaxe (distorções) dos pontos fotografados.
- ⇒ Orientação absoluta: é o momento em que se determina a escala do modelo estereoscópico (imagem 3D), formado pelas duas imagens projetadas, e, em que se determina a altura deste modelo, segundo o nível de referência pretendido.

32. Produtos Aerofotogramétricos mais comuns

- ⇒ Fotoíndice: é o nome dado ao conjunto de fotografias aéreas de uma determinada região. Estas fotografias estão em escala aproximada, ligadas e montadas umas às outras através de suas zonas de superposição (entre fotos e faixas) e reduzidas fotograficamente. Sua finalidade é a de identificar falhas existentes nos recobrimentos, derivas do voo, quantidade de pontos de apoio existentes, etc.
- ⇒ Mosaico: é o nome dado ao conjunto de fotografias aéreas, em que as fotos são montadas e ajustadas (cortadas e coladas) sistematicamente umas às outras, através dos detalhes do terreno, possibilitando uma visão global (completa) de toda a região fotografada. Sua finalidade é possibilitar o estudo preliminar de geologia, solos, vegetação, recursos hídricos e naturais, etc.
- ⇒ Fotocarta: é o nome dado a um mosaico, sobre o qual são impressas as seguintes informações: quadriculado ou malha de coordenadas, moldura, nomes de rios, de cidades, de acidentes geográficos importantes, legenda, etc.
- ⇒ Ortofotocarta: é o nome dado a uma fotografia retificada, ampliada em papel indeformável e completada com as seguintes informações: símbolos, quadriculado ou malha de coordenadas, legenda, podendo ainda conter informações planialtimétricas ou somente planimétricas. A vantagem de se produzir uma ortofoto, ao invés de um mapa, está na riqueza de detalhes que a foto pode registrar e que, necessariamente, o mapa, não tem condições de informar.

Bibliografia

PAREDES, Evaristo A.. *Introdução à Aerofotogrametria para Engenheiros*. UEM, 1987.

WOLF, Paul R.. *Elements of Photogrammetry*. McGraw-Hill Book Company, 1974.